

Logic of Propositions - LoP

Introduzione

Implementa il **ragionamento monotónico**:

- Il **ragionamento in tutte le logiche** del mondo può essere **codificato in ragionamento LoP**
 - Tutti i problemi **NP**-completi possono essere scritti come problemi LoP
 - La codifica avviene in tempo polinomiale

Definizione

LoP si definisce come:

$$\text{LoP} = \langle L_{\text{LoP}}, \models_{\text{LoP}} \rangle$$

In relazione alla LoDE è tale che:

$$\text{Se } M \models_{\text{LoDE}} a \implies M \models_{\text{LoP}} a'$$

con a e a' definite in **relazione uno-a-uno**

Dominio d'interpretazione, modello

Il **dominio** d'interpretazione D può essere inteso come **insieme di fatti o percezioni**

Fatti

$$D = \langle T, F \rangle$$

Gli **unici due fatti** che possono esistere sono:

- **Verità** T
- **Falsità** F

Percezioni

$$D = \{a^+, a^-\} = \{a_1^+, a_1^-, \dots, a_n^+, a_n^-\}$$

Anche se esistono solo due fatti, esistono **molteplici percezioni**:

- a^+ : rappresenta l'**asserzione** a come **Vera**
- a^- : rappresenta l'**asserzione** a come **Falsa**

Modello

Il **modello** $M \subseteq D$ è tale che **per ogni asserzione** i -esima **contiene una e una sola** tra a_i^+ e a_i^-

- Sono **inconsistenti** tra loro
- Ha **tanti elementi quante** sono le **proposizioni**

Linguaggio proposizionale

Il linguaggio proposizionale L è definito come:

$$L = \langle A, FR \rangle = \{P\}$$

Dove:

- A : **alfabeto** di proposizioni atomiche
- FR : insieme delle **regole di formazione**
- $\{P\}$: insieme di **proposizioni** (atomiche e composte)

Regole di formazione

Gli elementi in $\{P\}$ sono così formati:

$$\begin{aligned} \langle \text{proposizione atomica} \rangle & ::= P_1 \mid P_2 \mid \dots \mid P_n \in \{P\} \\ \langle P \rangle & ::= \langle \text{proposizione atomica} \rangle \mid \\ & \quad \neg \langle P \rangle \mid \\ & \quad \langle P \rangle \wedge \langle P \rangle \mid \\ & \quad \langle P \rangle \vee \langle P \rangle \mid \\ & \quad \langle P \rangle \oplus \langle P \rangle \mid \\ & \quad \langle P \rangle \supset \langle P \rangle \mid \\ & \quad \langle P \rangle \equiv \langle P \rangle \end{aligned}$$

Dove gli operatori indicano:

- $\neg$ **Negazione**: equivale all'opposto
- $\wedge$ **Congiunzione**: equivale all'AND logico
- $\vee$ **Disgiunzione**: equivale all'OR logico
- $\supset$ **Implicazione**: rappresenta la conseguenza logica
- $\equiv$ **Equivalenza**: asserisce equivalenza o definisce una nuova proposizione
- $\oplus$ **Disgiunzione esclusiva** (= *disjointness*): equivale all'XOR logico

Funzione di interpretazione

La **funzione di interpretazione** I_{LoP} è così definita:

$$I_{LoP} : \{P\} \rightarrow \{T, F\}$$

Dove:

- T indica **Vero**
- F indica **Falso**

Entailment del mondo

Relazione con LoDE

Possono presentarsi **due casi**.

Se $M \models_{\text{LoDE}} a$ (ovvero la asserzione è ricavabile direttamente dalla LoDE sottostante):

- $I_{\text{LoP}}(a^+) = T$
- $I_{\text{LoP}}(a^-) = F$

Altrimenti:

- I_{LoP} assegna un **valore di verità in base alla teoria LoP**

Entailment del linguaggio

Modello e interpretazione

In LoP **modello e interpretazione** sono lo **stesso oggetto formale**:

- Entrambi **assegnano un valore di verità** a tutte le **proposizioni atomiche**
- $\rightarrow$ Una **funzione di interpretazione modella una formula**

$$I \models P$$

Segue che:

- **Proposizione atomica:** $I \models P$ se e solo se $I(P) \models T$
- **Negazione:** $I \models \neg P$ se e solo se $I \not\models P$
- **Disgiunzione:** $I \models P_1 \wedge P_2$ se e solo se $I \models P_1$ e $I \models P_2$
- **Congiunzione:** $I \models P_1 \vee P_2$ se e solo se $I \models P_1$ o $I \models P_2$
- **Implicazione:** $I \models P_1 \supset P_2$ se e solo se se $I \models P_1$, allora $I \models P_2$
- **Equivalenza:** $I \models P_1 \equiv P_2$ se e solo se $I \models P_1$ se e solo se $I \models P_2$
- **Disgiunzione esclusiva:** $I \models P_1 \oplus P_2$ se e solo se $I \models P_1$ e $I \not\models P_2$

Modello e teoria

- Sia $|\{P\}|$ la cardinalità di P : **esistono $2^{|\{P\}|}$ modelli differenti**
- **Un modello M può essere descritto da più teorie diverse**
- **Una teoria T descrive un modello M se tutte le sue formule sono vere in quel modello**
 - 0 modelli: T contiene una sola contraddizione
 - Almeno 1 modello
 - Fino a $2^{|\{P\}|}$ modelli: T non impone nessun vincolo

Modello come insieme di proposizioni vere

Un **modello** M può essere rappresentato come un **sottoinsieme** S di $\{P\}$,
dove la **funzione di interpretazione** I è la **funzione caratteristica** di S :

$$A \in S \iff I(A) = \text{True}$$

Ovvero $A \in S$ se e solo se A è vera in quel modello.

Significato dei connettivi logici

Tabelle di verità

Negazione		Disgiunzione		Congiunzione	
$\neg \text{True}$	False	$\text{True} \vee \text{True}$	True	$\text{True} \wedge \text{True}$	True
$\neg \text{False}$	True	$\text{True} \vee \text{False}$	True	$\text{True} \wedge \text{False}$	False
		$\text{False} \vee \text{True}$	True	$\text{False} \wedge \text{True}$	False
		$\text{False} \vee \text{False}$	False	$\text{False} \wedge \text{False}$	False

Equivalenza		Disgiunzione esclusiva		Implicazione	
$\text{True} \equiv \text{True}$	True	$\text{True} \oplus \text{True}$	False	$\text{True} \supset \text{True}$	True
$\text{False} \equiv \text{True}$	False	$\text{False} \oplus \text{True}$	True	$\text{True} \supset \text{False}$	False
$\text{True} \equiv \text{False}$	False	$\text{True} \oplus \text{False}$	True	$\text{False} \supset \text{True}$	True
$\text{False} \equiv \text{False}$	True	$\text{False} \oplus \text{False}$	False	$\text{False} \supset \text{False}$	True

Proprietà chiave

Negazione

- **Principio di non-contraddizione:**
 $\neg(P \wedge \neg P)$ non è mai vera in nessun modello (spesso scritta $\perp$)
- **Principio del terzo escluso:**
 $P \vee \neg P$ è vera in tutti i modelli (spesso scritta $\top$)

Congiunzione, disgiunzione, negazione

- **Idempotenza:**
 - $A \wedge A \equiv A$
 - $A \vee A \equiv A$
- **Commutatività:**
 - $A \wedge B \equiv B \wedge A$
 - $A \vee B \equiv B \vee A$

- Associatività:

- $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
- $(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$

- Leggi di De Morgan:

- $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
- $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

- Distributività:

- $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Implicazione

- $(A \supset B) \equiv (\neg A \vee B)$
- $A \supset B \equiv \neg B \supset \neg A$
- $\perp \supset A$ per qualunque A

Equivalenza

- $(A \equiv B) \equiv ((A \supset B) \wedge (B \supset A))$
- $(A \equiv B) \equiv \neg(A \oplus B)$

Disgiunzione esclusiva

- $(A \oplus B) \equiv (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$

Interazioni complesse tra connettivi

- $(A \wedge B) \supset C \equiv A \supset (B \supset C)$
- $A \supset (B \wedge C) \equiv (A \supset B) \wedge (A \supset C)$
- $A \supset (B \vee C) \equiv (A \supset B) \vee (A \supset C)$
- $(A \vee B) \supset C \equiv (A \supset C) \wedge (B \supset C)$
- $(A \supset B) \vee (A \supset C) \equiv A \supset (B \vee C)$

LoP vs LoD

Osserviamo che:

- **Negazione, congiunzione e disgiunzione** LoP mappano direttamente sui connettivi LoD
- **Equivalenza, disgiunzione esclusiva, implicazione** LoP mappano parzialmente sui connettivi LoD

Entailment logico

Sia la teoria T e l'insieme di modelli $\{M\}$, vale che:

$$T \models_{\{M\}} a$$

Se per tutti gli $M \in \{M\}$, $M \models T \implies M \models a$

Teorema di deduzione

Siano la teoria T e le formule ϕ e ψ , vale che:

$$T, \phi \models \psi \text{ se e solo se } T \models \phi \supset \psi$$

(ψ è conseguenza logica di T e ϕ) (T implica da sola $\phi \supset \psi$)

L'implicazione $\supset$ esprime la **conseguenza logica** nel linguaggio: è **fondamentale**

Principio di refutazione

Siano la teoria T e la formula ϕ

$$T \models \phi \text{ se e solo se } T \cup \{\neg\phi\} \text{ è insoddisfacibile}$$

Problemi di ragionamento

- **Model checking**: siano una teoria T e un modello M , verificare se $M \models T$
- **Soddisfacibilità**: sia una teoria T , verificare se esiste un modello M tale che $M \models T$
- **Validità**: sia una teoria T , verificare se per tutti i modelli M vale che $M \models T$
- **Insoddisfacibilità**: sia una teoria T , verificare se non esiste modello M tale che $M \models T$
- **Conseguenza logica**: siano due teorie T_1 e T_2 , verificare se $T_1 \models T_2$
- **Equivalenza logica**: siano due teorie T_1 e T_2 , verificare se $T_1 \models T_2$ e $T_2 \models T_1$

Inoltre osserviamo che:

Se A è	Allora $\neg A$ è
Valida	Insoddisfacibile
Soddisfacibile	Non valida
Non valida	Soddisfacibile
Insoddisfacibile	Valida

E che:

- Validità $\rightarrow$ Soddisfacibilità $\rightarrow$ Non insoddisfacibilità
- Insoddisfacibilità $\rightarrow$ Non soddisfacibilità $\rightarrow$ Non validità

Complessità

- Tutti i problemi hanno complessità esponenziale:
dati n vincoli il numero di interpretazioni cresce come 2^n

Riduzioni

- **Soddisfacibilità**: è *model checking* che termina al primo modello trovato
- **Validità**: verificare tramite *model checking* che ogni interpretazione sia un modello
- **Insoddisfacibilità**: verificare tramite *model checking* che nessuna interpretazione sia un modello
- **Conseguenza logica**: si riduce a
 - Validità: tramite il teorema di deduzione
 - Insoddisfacibilità: tramite il teorema di refutazione
- **Equivalenza logica**: si riduce a due verifiche di conseguenza logica